ATVXX · การพยากรณ์ล่วงหน้า

การพัฒนาการพยากรณ์สำหรับระบบ PV ของ ATVXX

เราพยากรณ์อะไร แต่ละค่าสำคัญกับระบบ PV อย่างไร ใช้ข้อมูลจากไหน พยากรณ์อย่างไร และผลเป็นอย่างไร

ระบบ
PV 2,372 kWp · แบต 2,236 kWh · ไม่ส่งไฟออกกริด

ระยะพยากรณ์
ล่วงหน้า 1 วัน

ข้อมูลไซต์
รายนาที มิถุนายน 2569

คำที่ใช้ในรายงานนี้

วิธีง่าย	ทายว่าพรุ่งนี้จะเหมือนวันนี้ เช่น ฟ้าใสเท่าเมื่อวาน หรือโหลดเท่าเมื่อวาน งานวิจัยด้านนี้กำหนดว่าวิธีใหม่ต้องแม่นกว่าวิธีนี้ก่อน จึงถือว่าพยากรณ์ได้จริง
ความคลาดเคลื่อน	ค่าที่ทายพลาดเฉลี่ยในแต่ละชั่วโมง คิดเป็น % ของค่าจริงเฉลี่ย ยิ่งน้อยยิ่งดี
แม่นกว่าวิธีง่าย X%	ความคลาดเคลื่อนลดลง X% เมื่อเทียบกับวิธีง่าย เช่น วิธีง่ายพลาด 30% วิธีใหม่พลาด 24% เท่ากับแม่นกว่า 20%
ยืนยันแล้ว	สุ่มชุดวันทดสอบซ้ำ 5,000 รอบ แล้วผลยังดีกว่าวิธีง่ายอย่างน้อย 95% ของรอบ ถ้าไม่ถึง จะระบุว่า “ยังยืนยันไม่ได้”

1. เราพยากรณ์อะไร และทำไมแต่ละค่าจึงสำคัญ

แสงแดด

คืออะไร: พลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกถึงพื้นในแต่ละชั่วโมง

ทำไมสำคัญ: เป็นตัวกำหนดหลักว่า PV ผลิตได้เท่าไร ในฤดูฝนเมฆเปลี่ยนเร็ว ทำให้กำลังผลิตเปลี่ยนมากจากวันต่อวันและชั่วโมงต่อชั่วโมง

กำลังผลิต PV ของไซต์

คืออะไร: กำลังที่แผงของ ATVXX ผลิตได้จริงในแต่ละชั่วโมง

ทำไมสำคัญ: แสงแดดเท่ากัน แต่แต่ละไซต์ผลิตได้ต่างกันตามขนาด ทิศ มุมแผง และการสูญเสียในระบบ จึงต้องแปลงแสงแดดเป็นกำลังผลิตของไซต์นี้โดยเฉพาะ

อุณหภูมิอากาศ

คืออะไร: อุณหภูมิอากาศรายชั่วโมงที่ไซต์

ทำไมสำคัญ: แผงซิลิคอนโดยทั่วไปผลิตได้ลดลงประมาณ 0.3–0.5% ต่อทุก 1 °C ที่แผงร้อนขึ้น และเป็นข้อมูลประกอบที่ใช้ในการพยากรณ์ PV

โหลดของโรงงาน

คืออะไร: ไฟที่โรงงานใช้ในแต่ละชั่วโมง

ทำไมสำคัญ: ระบบส่งไฟออกกริดไม่ได้ PV จึงจ่ายได้เท่าที่โรงงานใช้ บวกกับที่แบตเก็บได้ ปริมาณที่ PV จ่ายได้จริงจึงขึ้นกับทั้ง PV และโหลด

PV ส่วนเกินเทียบกับความจุแบต

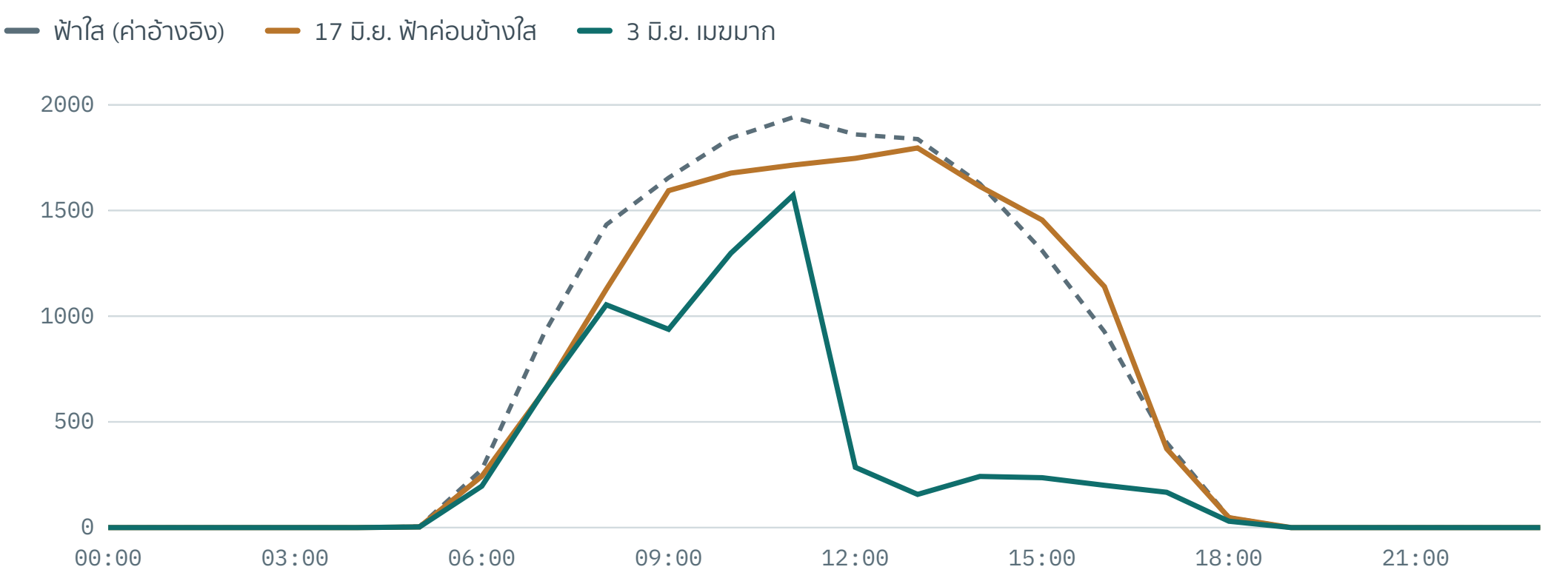
คืออะไร: PV ที่เกินโหลดตลอดวัน เทียบกับพื้นที่ว่างในแบต คือคำถามว่า “พรุ่งนี้แบตจะเต็มหรือไม่”

ทำไมสำคัญ: เมื่อแบตเต็มและ PV ยังเกินโหลด PV ส่วนที่เกินจะถูกลดกำลัง (ทิ้ง) ค่านี้ได้จากการรวมพยากรณ์ PV กับพยากรณ์โหลด

ภาพประกอบ: เมฆทำให้ PV ผลิตได้ต่างกันมาก

กำลังผลิต PV ของไซต์ วันฟ้าใสเทียบวันเมฆมาก

kW รายชั่วโมง · ข้อมูลจริงของ ATVXX · เส้นประคือกำลังผลิตที่คาดในวันฟ้าใส

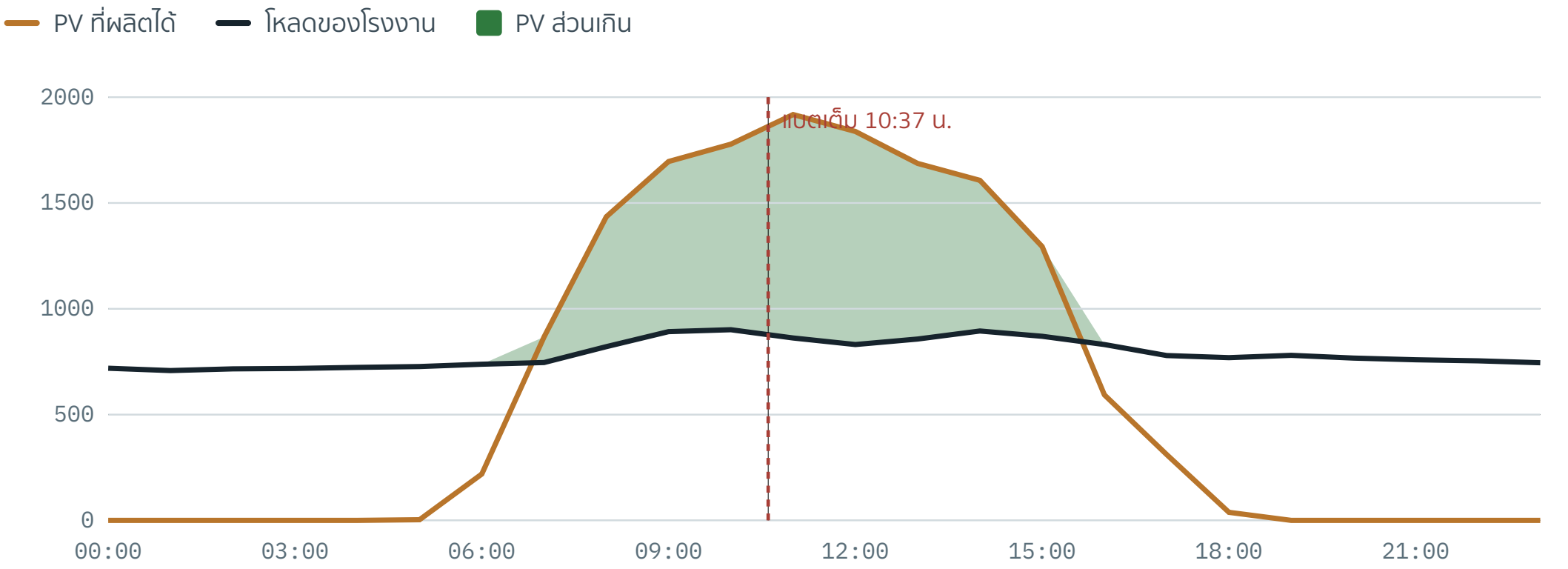


แผงชุดเดียวกัน ในวันที่เมฆมากผลิตได้ไม่ถึงครึ่งของวันฟ้าใส การรู้ล่วงหน้าว่าเมฆจะมากหรือน้อยจึงเป็นหัวใจของการพยากรณ์ PV

ภาพประกอบ: PV เกินโหลด และแบตเต็ม

วันที่ 22 มิ.ย.: PV ที่ผลิตได้เทียบกับโหลดของโรงงาน

kW รายชั่วโมง · พื้นที่สีเขียวคือ PV ส่วนเกินโหลด

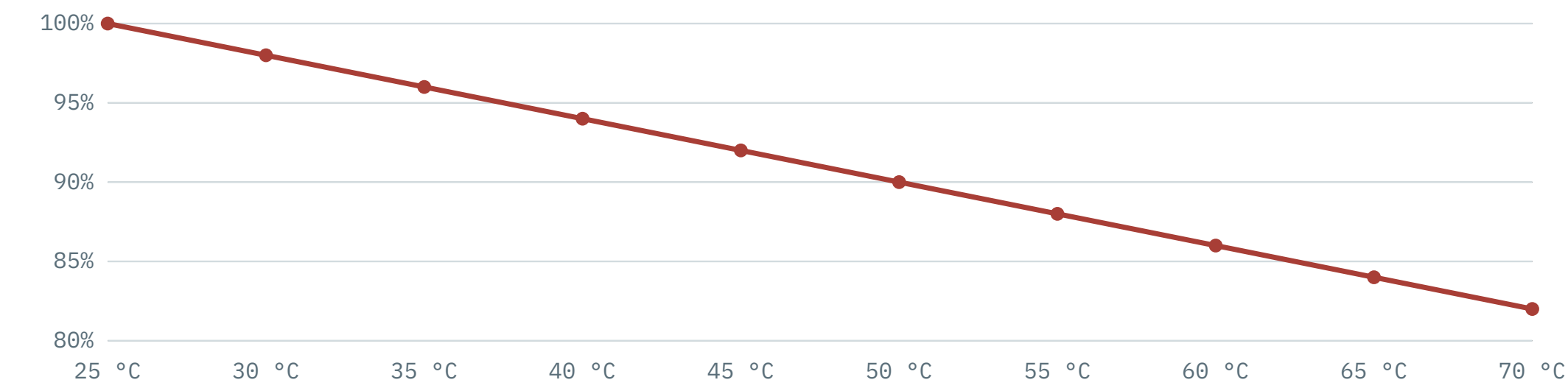


ส่วนเกินช่วงเช้าเข้าแบตจนเต็มเวลา 10:37 น. หลังจากนั้นส่วนเกินไม่มีที่เก็บ และระบบส่งไฟออกกริดไม่ได้ PV จึงถูกลดกำลัง ปริมาณส่วนเกินขึ้นกับทั้ง PV และโหลด จึงต้องพยากรณ์ทั้งสองค่า

ภาพประกอบ: แผงร้อน ผลิตได้น้อยลง

กำลังผลิตของแผงซิลิคอนตามอุณหภูมิแผง (ค่าทั่วไป)

% ของกำลังผลิตที่ 25 °C · ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ทั่วไป −0.4% ต่อ °C เป็นภาพประกอบ ไม่ใช่ข้อมูลไซต์



กลางวันในไทยแผงมักร้อน 50–65 °C กำลังผลิตจึงต่ำกว่าค่าบนป้ายประมาณ 10–16% อุณหภูมิจึงเป็นข้อมูลประกอบที่ใช้ในการพยากรณ์ PV

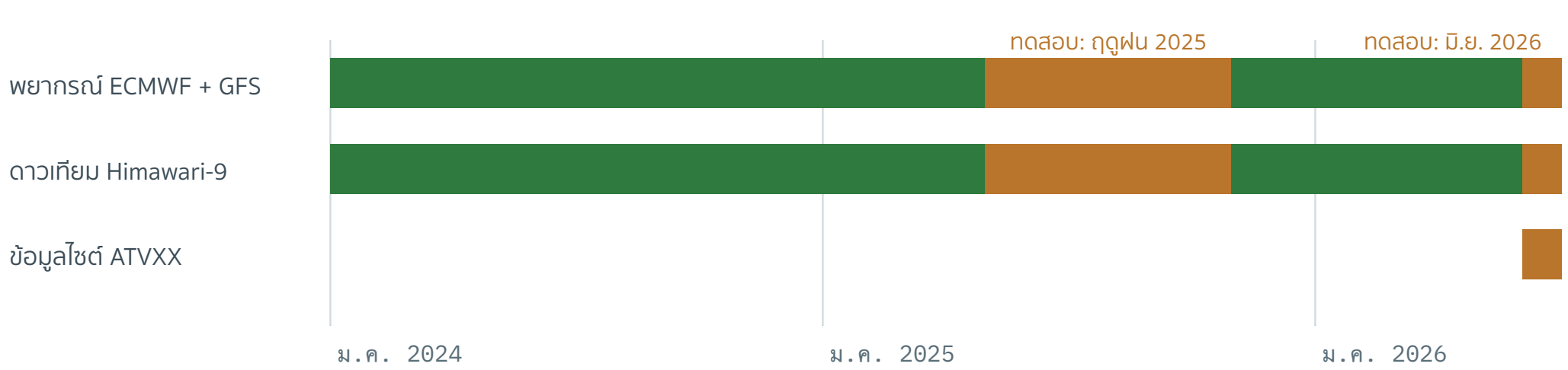
2. ข้อมูลที่ใช้มาจากไหน

แหล่งข้อมูล	ข้อมูลที่ได้	ใช้ทำอะไร
ข้อมูลไซต์ ATVXX จาก Altervim	กำลัง PV, แบต, ไฟจากกริด และระดับแบต รายนาที มิถุนายน 2569	คำนวณโหลด ทดสอบความแม่นของ PV และโหลด
พยากรณ์อากาศ ECMWF ศูนย์พยากรณ์อากาศยุโรป	พยากรณ์ที่ออกล่วงหน้า 1 วัน ย้อนหลัง ม.ค. 2024 – มิ.ย. 2026 รายชั่วโมง 9 จุดรอบไซต์ 5 ตัวแปร: แสงแดด ปริมาณเมฆรวม ความชื้น ฝน อุณหภูมิ	ข้อมูลนำเข้าของโมเดล
พยากรณ์อากาศ GFS NOAA สหรัฐอเมริกา	ตัวแปรและช่วงเวลาเดียวกับ ECMWF	ข้อมูลนำเข้าของโมเดล
ดาวเทียม Himawari-9 กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น	แสงแดดที่ประมาณจากภาพถ่ายดาวเทียม รายชั่วโมง ละเอียดประมาณ 5 กม.	ใช้เป็นค่าจริงของแสงแดดในการเทรนและทดสอบ และใช้หาตำแหน่งไซต์
ERA5 ข้อมูลวิเคราะห์ย้อนหลังของ ECMWF	แสงแดดและอุณหภูมิย้อนหลัง ละเอียดประมาณ 31 กม.	ทดลองใช้เป็นค่าจริงในรอบแรก และใช้ตรวจความแม่นของอุณหภูมิ

> ข้อมูลอากาศทั้งหมดดึงผ่าน Open-Meteo (open-meteo.com) ตำแหน่งดวงอาทิตย์คำนวณด้วยอัลกอริทึมของ NOAA ลูกค้าไม่ได้ให้พิกัดไซต์ ตำแหน่งที่ใช้คือประมาณ 14.6°N 101.15°E (แถว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) ซึ่งหาได้จากข้อมูลดาวเทียม (ดูขั้นที่ 1 ด้านล่าง)

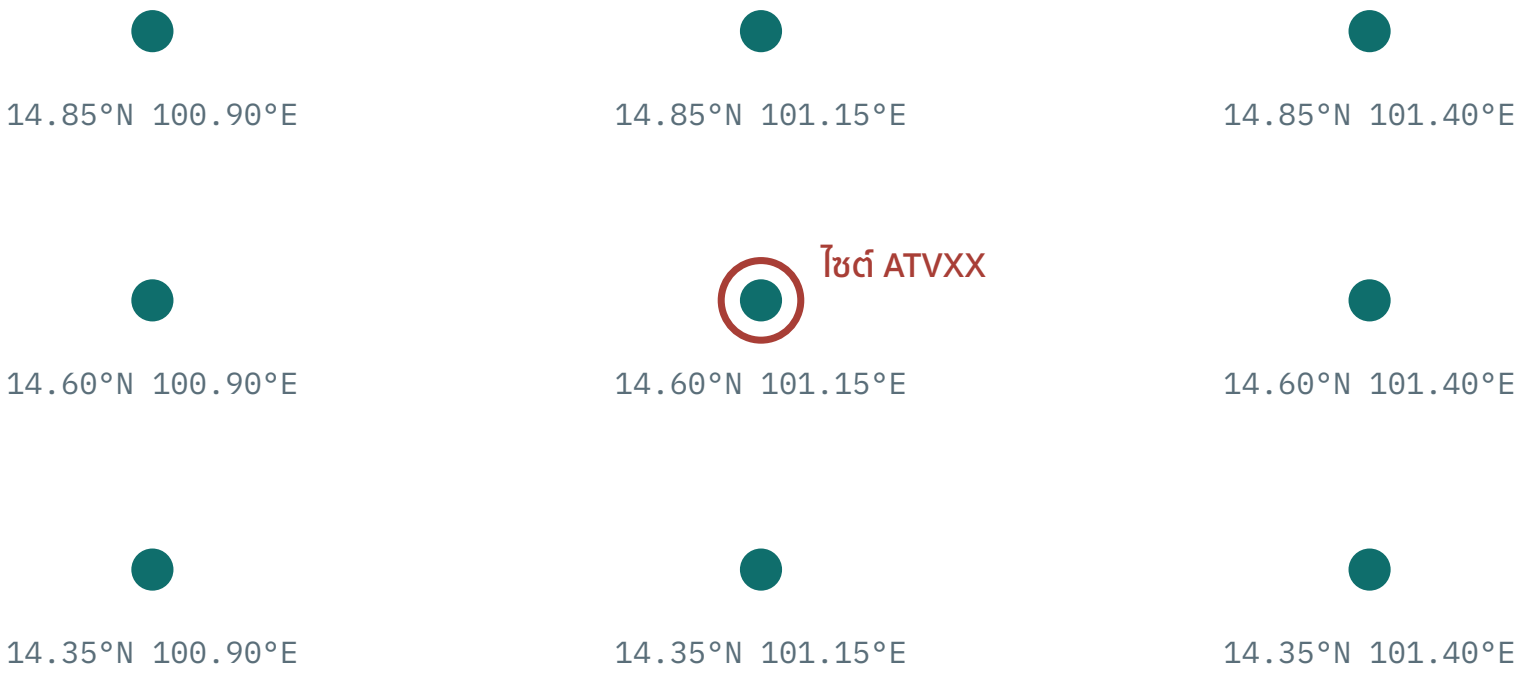
ช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้

แถบสีเขียวคือข้อมูลที่ใช้เทรน · แถบสีส้มคือช่วงทดสอบที่โมเดลไม่เคยเห็น



9 จุดรอบไซต์ที่ดึงพยากรณ์อากาศมาใช้

ห่างกันจุดละประมาณ 27 กม. · โมเดลเห็นทั้งเมฆเหนือไซต์และเมฆที่อยู่รอบ ๆ



3. พยากรณ์อย่างไร

แสงแดดและกำลังผลิต PV

ขั้นตอนการพยากรณ์ PV โดยสรุป



ค่าจริงที่ใช้สอน: ดาวเทียม Himawari-9

1 หาตำแหน่งไซต์

เทียบรูปแบบการขึ้นลงของกำลังผลิต PV ที่เกิดจากเมฆ กับแสงแดดจากดาวเทียม 707 จุดรอบภาคกลาง จุดที่ตรงกันมากที่สุดคือ 14.6°N 101.15°E ตำแหน่งที่สมมติไว้ในรอบแรกคลาดไปประมาณ 140 กม.

2 ตัดผลของมุมดวงอาทิตย์ออก

แปลงแสงแดดเป็น “ความใสของท้องฟ้า” คือแสงแดดจริงหารด้วยแสงแดดเมื่อฟ้าใสในชั่วโมงเดียวกัน โมเดลจึงเรียนรู้เฉพาะผลของเมฆ

3 เทรนโมเดล ML ด้วยข้อมูลภูมิภาค 2.4 ปี

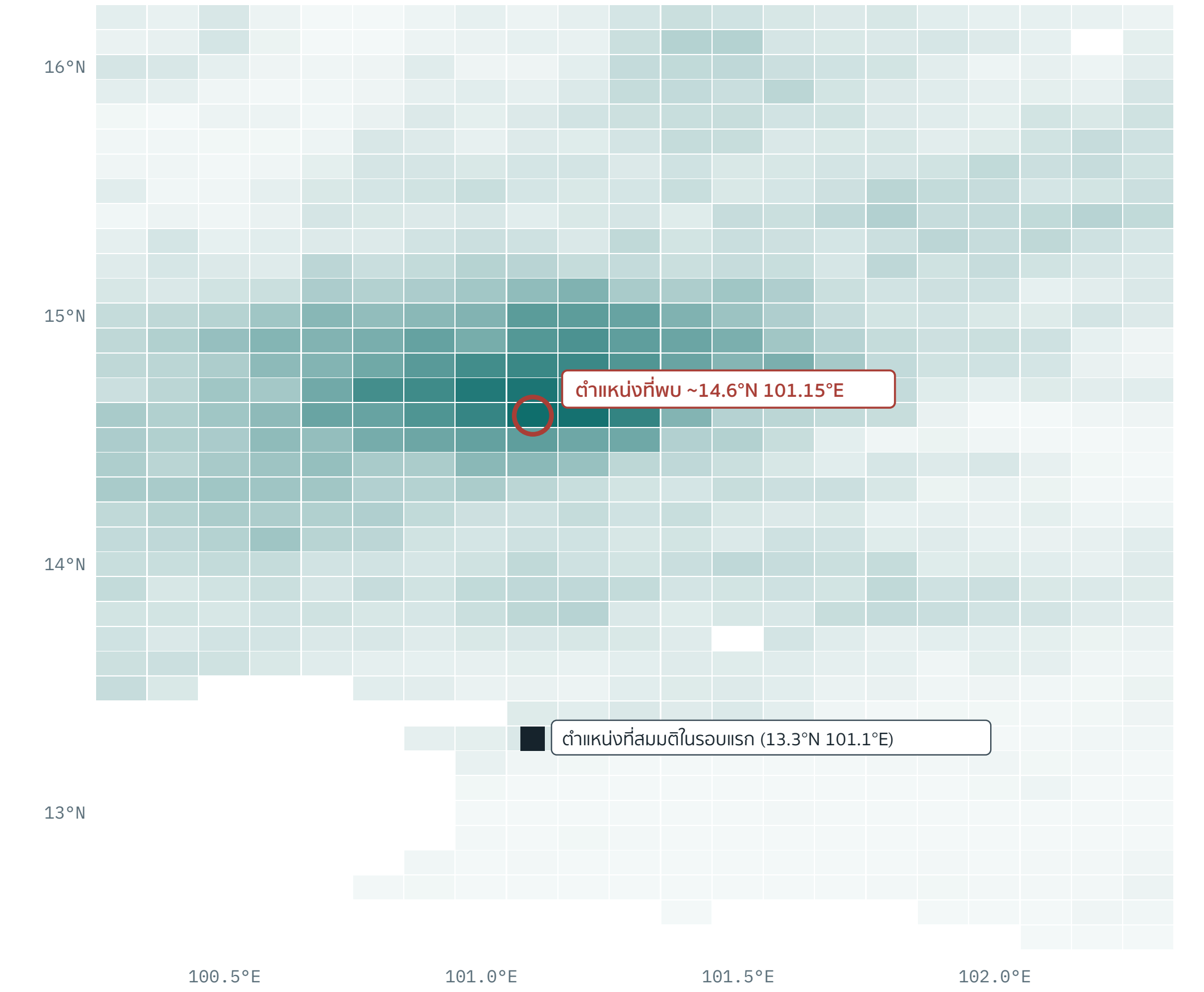
โมเดล gradient boosting (แบบเดียวกับ LightGBM) เรียนรู้จากพยากรณ์ ECMWF และ GFS ที่ออกล่วงหน้า 1 วัน ว่าความใสของท้องฟ้าวันรุ่งขึ้นตามดาวเทียมจะเป็นเท่าไร รวม 91,182 ชั่วโมงกลางวัน จาก 9 จุด โมเดลเรียนรู้เองว่าควรเชื่อแหล่งไหนมากเท่าไร และแก้ความผิดพลาดที่เกิดซ้ำของพยากรณ์อากาศในพื้นที่นี้

4 **แปลงเป็นกำลังผลิตของไซต์**

ความใสของท้องฟ้าที่พยากรณ์ได้ × กำลังผลิตของไซต์ในวันฟ้าใส แล้วปรับเทียบกับข้อมูลไซต์ โดยใช้เฉพาะข้อมูลก่อนวันที่พยากรณ์

ขั้นที่ 1: ดาวเทียมชี้ตำแหน่งไซต์

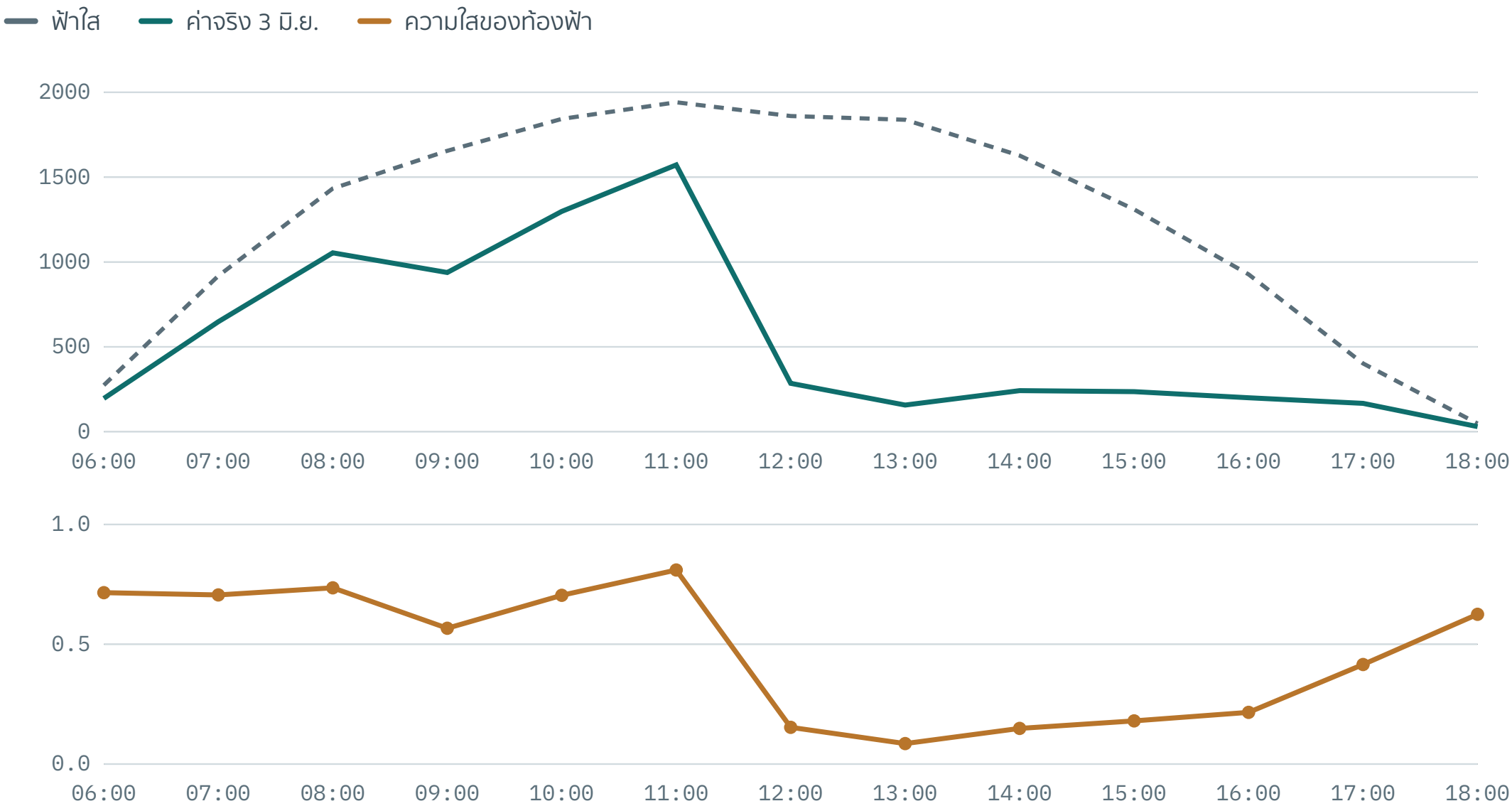
แต่ละช่องคือจุดดาวเทียม 0.1° (~11 กม.) · ยิ่งเข้มยิ่งตรงกับรูปแบบเมฆในข้อมูล PV ของไซต์ · ช่องว่างคือจุดที่ข้อมูลไม่ครบ



จุดที่ตรงที่สุดอยู่แถว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และความตรงกันลดลงเมื่อออกห่างจากจุดนี้ทุกทิศ ตำแหน่งที่สมมติไว้ในรอบแรกอยู่ทางใต้ประมาณ 140 กม. ตำแหน่งที่พบอาจคลาดได้ 10–20 กม.

ขั้นที่ 2: ความใสของท้องฟ้า

แผงบน: กำลังผลิตจริงวันที่ 3 มิ.ย. เทียบกับวันฟ้าใส · แผงล่าง: ความใสของท้องฟ้า = จริง ÷ ฟ้าใส



กำลังผลิตจะต่ำตอนเช้าและเย็นแม้ฟ้าใส เพราะมุมดวงอาทิตย์ ความใสของท้องฟ้าตัดผลนี้ออก เหลือเฉพาะผลของเมฆ (1 = ใสเต็มที่ 0 = มืดสนิท) โมเดลจึงเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ต้องพยากรณ์จริง

อุณหภูมิ

ใช้ค่าพยากรณ์อุณหภูมิของ ECMWF ที่ออกล่วงหน้า 1 วันโดยตรง

โหลดของโรงงาน

โหลดของโรงงานนี้ไม่สัมพันธ์กับอุณหภูมิ (ค่าสหสัมพันธ์ -0.03 คือแทบไม่สัมพันธ์) และไม่มีข้อมูลภายนอกให้เรียนรู้ เราจึงหารูปแบบจากข้อมูลไซต์เอง และพบสามรูปแบบ

โหลดช่วง 16:00–22:00 น. บอกระดับโหลดของวันพรุ่งนี้

บอกได้ดีกว่าโหลดเฉลี่ยทั้งวันของวันนี้ ดูกราฟด้านล่าง

วันจันทร์โหลดต่ำ

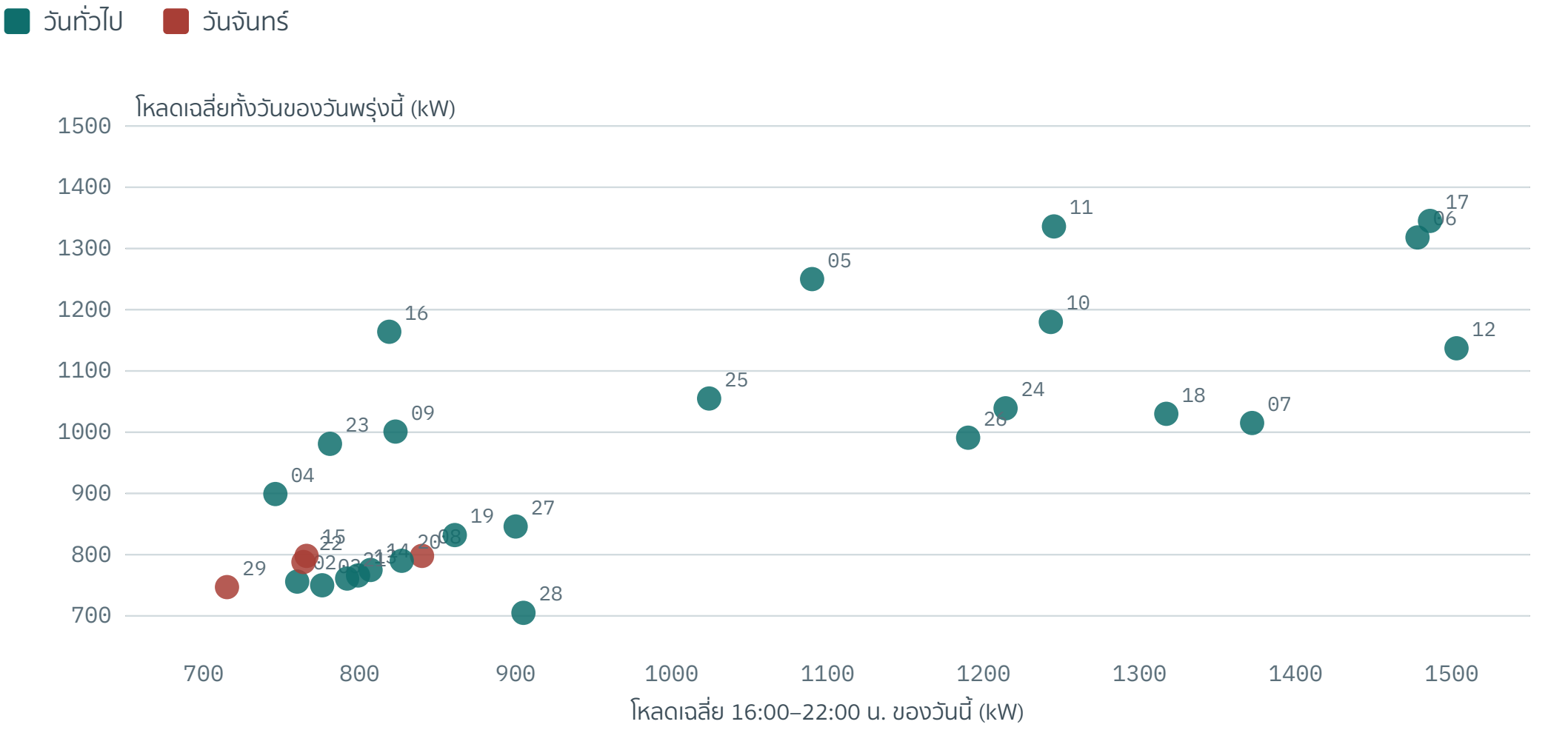
ทั้ง 5 วันจันทร์ในข้อมูล โหลดเฉลี่ยอยู่ที่ 743–798 kW

ระดับการผลิตคงอยู่ประมาณ 1–2 วันแล้วเปลี่ยน

โหลดที่ห่างกัน 2 วันแทบไม่สัมพันธ์กัน

โหลดช่วงเย็นวันนี้ กับโหลดเฉลี่ยของวันพรุ่งนี้

แต่ละจุดคือหนึ่งวัน มิ.ย. 2026 · kW · ค่าสหสัมพันธ์ 0.78 (ยิ่งใกล้ 1 ยิ่งสัมพันธ์กันมาก)



เย็นวันไหนโหลดสูง วันรุ่งขึ้นมักโหลดสูงตาม จุดสีแดงคือวันจันทร์ ซึ่งโหลดต่ำกว่าที่ช่วงเย็นของวันอาทิตย์บอก โมเดลจึงปรับตามวันในสัปดาห์ด้วย

โมเดลจึงประมาณระดับโหลดของวันพรุ่งนี้จากโหลดช่วงเย็นด้วยสมการเส้นตรง ปรับตามวันในสัปดาห์ แล้วกระจายเป็นรายชั่วโมงตามรูปร่างโหลดเฉลี่ยของโรงงาน ใช้ข้อมูลถึง 22:00 น. ของคืนก่อนเท่านั้น สำหรับการพยากรณ์ล่วงหน้าไม่กี่ชั่วโมง ใช้โมเดล gradient boosting จากโหลด 1–3 ชั่วโมงล่าสุด โหลดเมื่อวาน และชั่วโมงของวัน

กติกาการทดสอบ

ทดสอบกับข้อมูลที่โมเดลไม่เคยเห็น

แสงแดดทดสอบกับฤดูฝน 2025 (พ.ค.–ต.ค.) ซึ่งตัดออกจากชุดเทรน ส่วน PV และโหลดของไซต์ทดสอบแบบเดินหน้าทีละวัน

ใช้เฉพาะข้อมูลที่มีอยู่จริง ณ เวลาที่พยากรณ์

ใช้พยากรณ์อากาศที่ออกล่วงหน้า 1 วันจริง ไม่ใช้ค่าที่รู้ทีหลัง

ไม่นับชั่วโมงที่ PV ถูกลดกำลัง

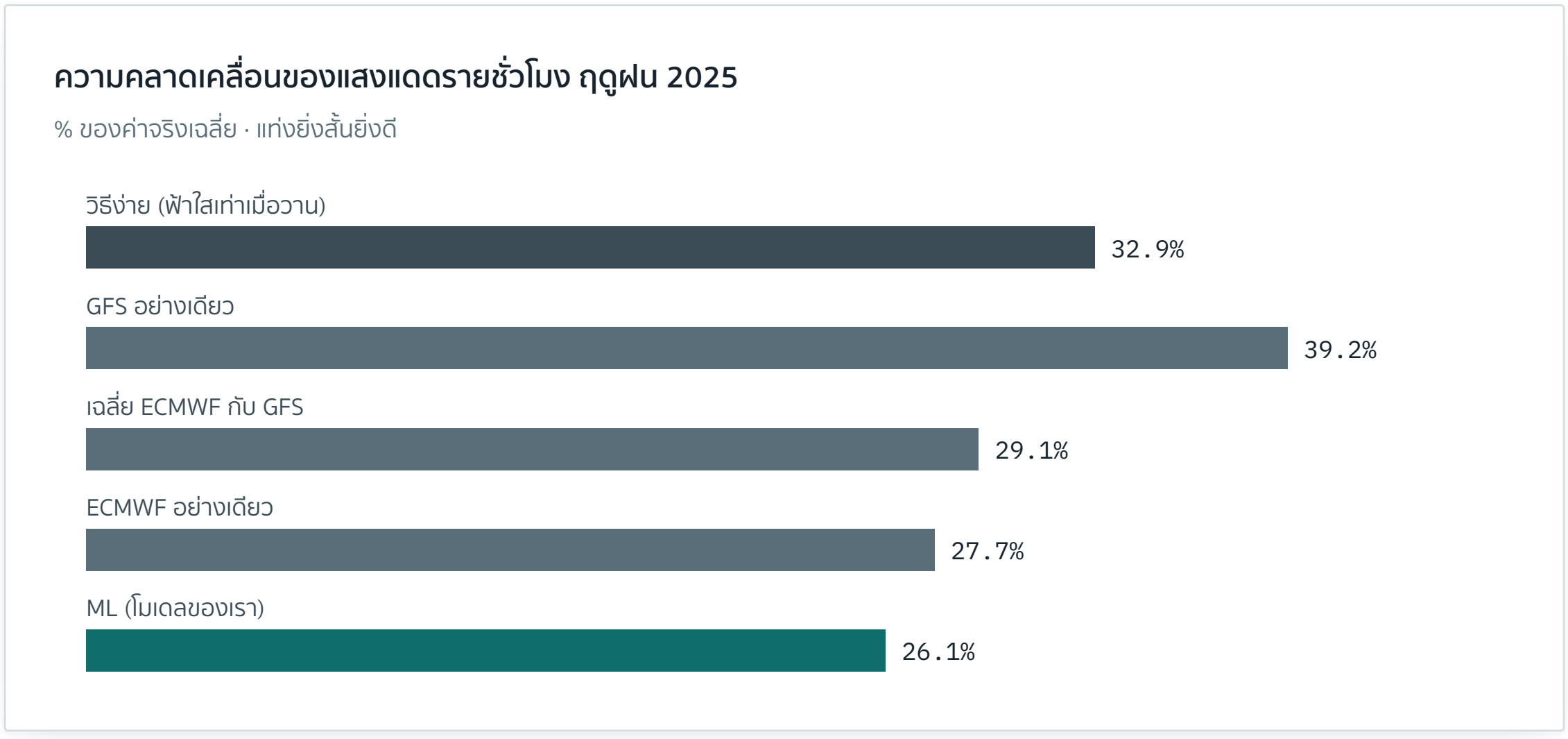
เพราะช่วงนั้นกำลังผลิตจริงไม่ได้สะท้อนแสงแดด

4. ผลลัพธ์

สิ่งที่พยากรณ์ (ล่วงหน้า 1 วัน)	โมเดลพลาด	วิธีง่ายพลาด	ผล
แสงแดดรายชั่วโมง ฤดูฝน 2025 · 184 วัน · เทียบกับดาวเทียม	26.1%	32.9%	แม่นกว่า 20.7% ยืนยันแล้ว
กำลังผลิต PV ของไซต์ มิ.ย. 2026 · 26 วัน	21.7%	24.7%	แม่นกว่า 12.1% ยังยืนยันไม่ได้
อุณหภูมิรายชั่วโมง มิ.ย. 2026 · เทียบกับ ERA5	0.9 °C	–	ไม่มีวิธีง่ายเทียบ
โหลดของโรงงานรายชั่วโมง มิ.ย. 2026 · 22 วัน	12.9%	19.7%	แม่นกว่า 34.5% ยืนยันแล้ว
พรุ่งนี้แบตจะเต็มหรือไม่ มิ.ย. 2026 · 22 วัน	ถูก 19 วัน	ถูก 15 วัน	ยังยืนยันไม่ได้

4.1 แสงแดด: ML แม่นที่สุดในทุกแหล่ง

ทดสอบกับฤดูฝน 2025 ทั้งฤดู ซึ่งโมเดลไม่เคยเห็น ML พลาดน้อยกว่าวิธีง่าย 20.7% (ทดสอบซ้ำแล้วอยู่ระหว่าง 16% ถึง 25%) และพลาดน้อยกว่าการใช้ ECMWF ตรง ๆ ส่วน GFS อย่างเดียวพลาดมากกว่าวิธีง่าย

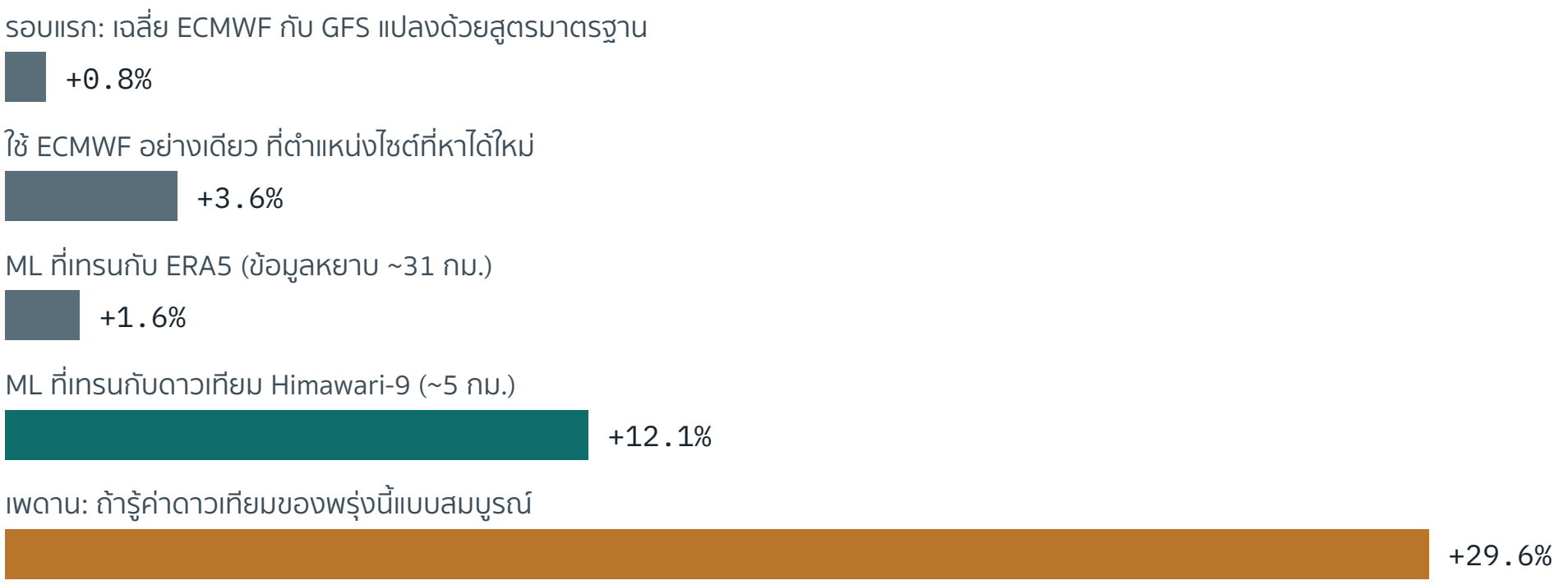


4.2 PV ของไซต์: พัฒนาการจากรอบแรกถึงรอบนี้

รอบแรกแม่นกว่าวิธีง่ายเพียง 0.8% สองอย่างที่ทำให้ผลเปลี่ยน คือการหาตำแหน่งไซต์ที่ถูกต้อง และการใช้ดาวเทียมแทน ERA5 เป็นค่าจริงในการเทรน รอบนี้แม่นกว่า 12.1% มีโอกาส 94% ที่ดีกว่าวิธีง่ายจริง แต่ยังยืนยันไม่ได้เพราะข้อมูลไซต์มีเพียง 26 วัน (ทดสอบซ้ำแล้วอยู่ระหว่าง -3% ถึง +26%)

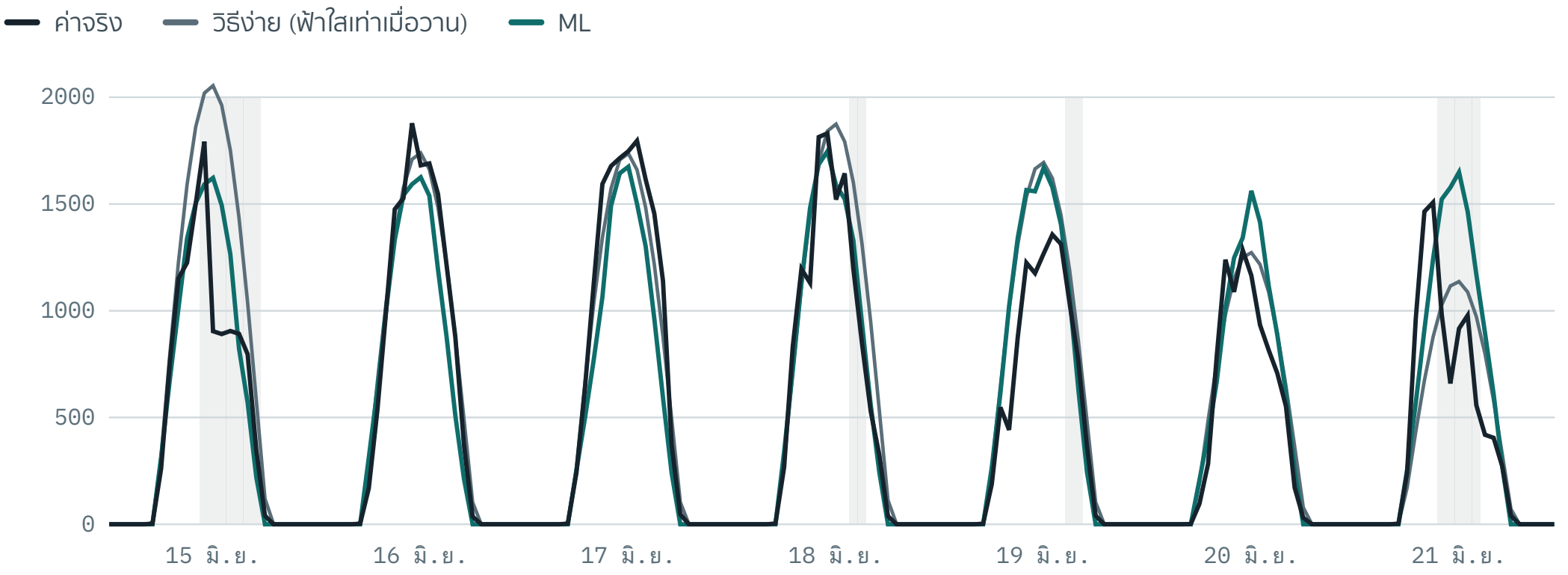
PV ของไซต์ มิ.ย. 2026: แม่นกว่าวิธีง่ายเท่าไร

ยิ่งยาวยิ่งดี · แท่งสุดท้ายคือเพดาน ถ้ารู้แสงแดดจากดาวเทียมของพรุ่งนี้แบบสมบูรณ์ ซึ่งยังไม่ถึง 100% เพราะดาวเทียมกับแผงเห็นท้องฟ้าไม่ตรงกันทุกจุด



ตัวอย่างหนึ่งสัปดาห์: PV จริงกับค่าที่พยากรณ์ล่วงหน้า 1 วัน

kW รายชั่วโมง · 15–21 มิ.ย. 2026 · ช่วงแรเงาคือชั่วโมงที่ PV ถูกลดกำลัง (ไม่ใช้ให้คะแนน)



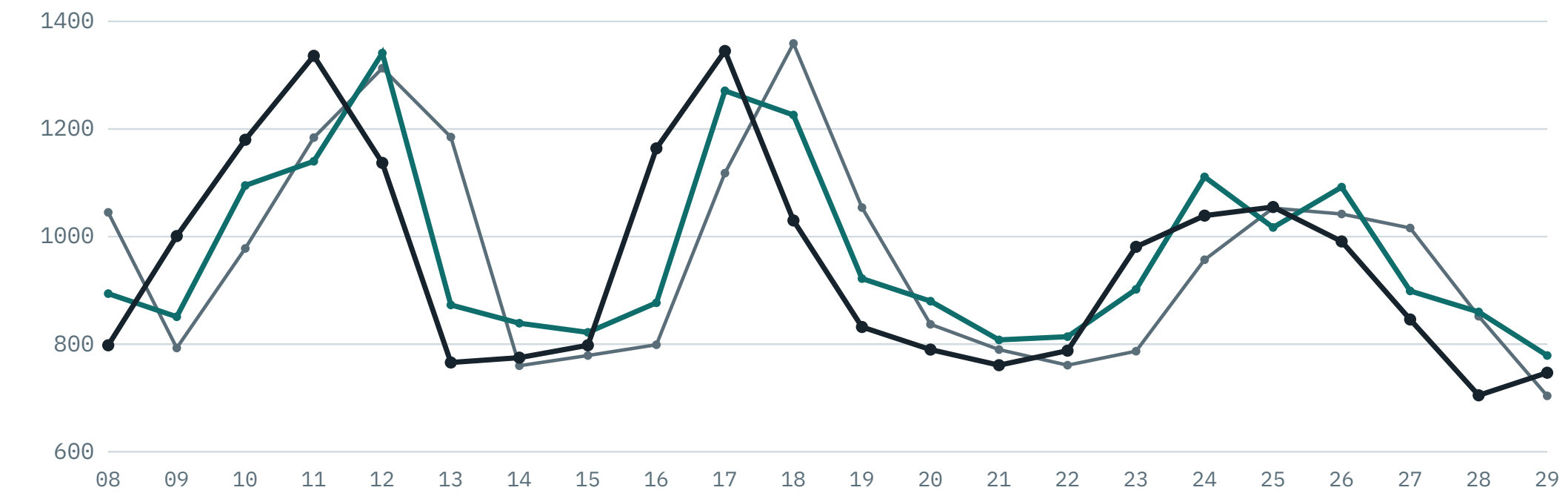
ML ไม่ได้ทายตามเมื่อวาน จึงไม่พลาดตามในวันที่สภาพฟ้าเปลี่ยน เช่น 20–21 มิ.ย. แต่ยังทายเมฆที่ก่อตัวเฉพาะจุดในบางชั่วโมงไม่ได้

4.3 โหลดของโรงงาน: แม่นกว่าวิธีง่าย 34.5%

วิธีง่ายตามหลังการเปลี่ยนระดับการผลิตหนึ่งวันเสมอ โมเดลใหม่เห็นสัญญาณตั้งแต่ช่วงเย็นของวันก่อน เช่น วันที่ 13, 17 และ 23 มิ.ย. แต่ยังพลาดวันที่การผลิตเพิ่มขึ้นโดยไม่มีสัญญาณล่วงหน้า เช่น วันที่ 16 มิ.ย. ผลนี้ยืนยันแล้ว (ทดสอบซ้ำแล้วอยู่ระหว่าง 20% ถึง 48%) ส่วนโมเดล gradient boosting แม่นกว่าวิธีง่าย 25.9% แต่ยังยืนยันไม่ได้ เพราะข้อมูลไม่กี่สัปดาห์ไม่พอให้ ML เรียนรู้

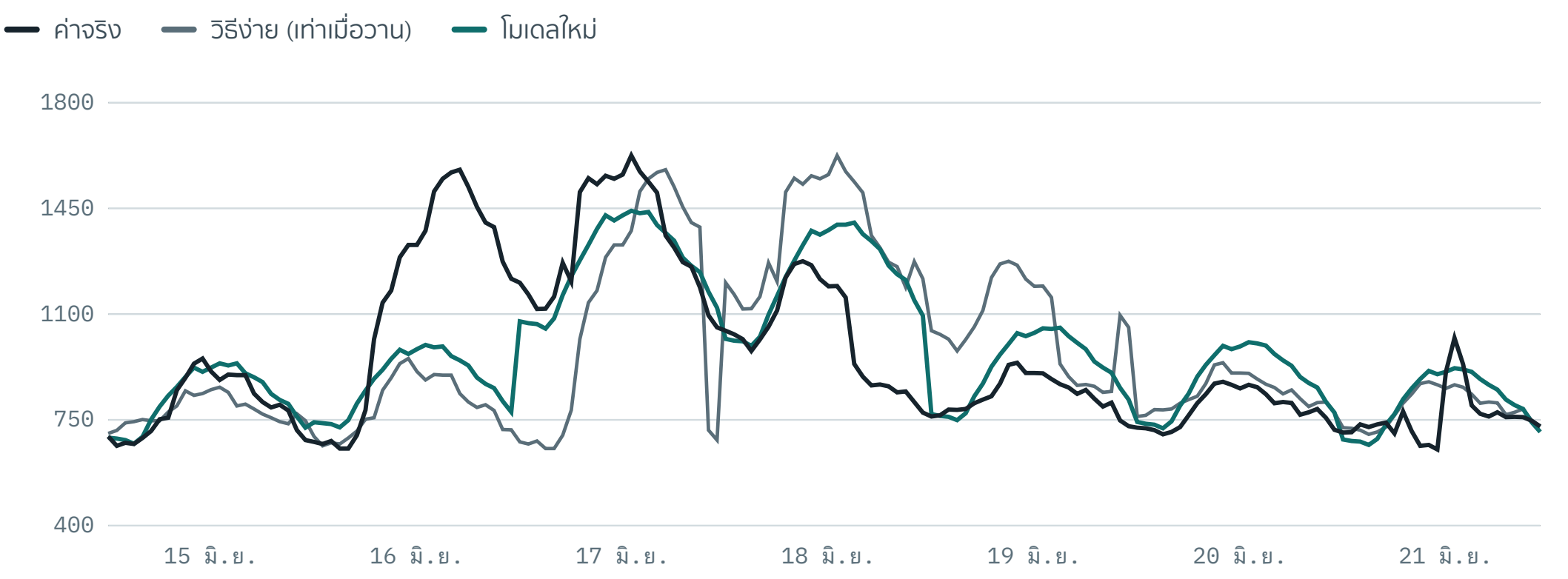
ระดับโหลดรายวัน: ค่าจริงกับค่าที่พยากรณ์

kW เฉลี่ยทั้งวัน · 8–29 มิ.ย. 2026



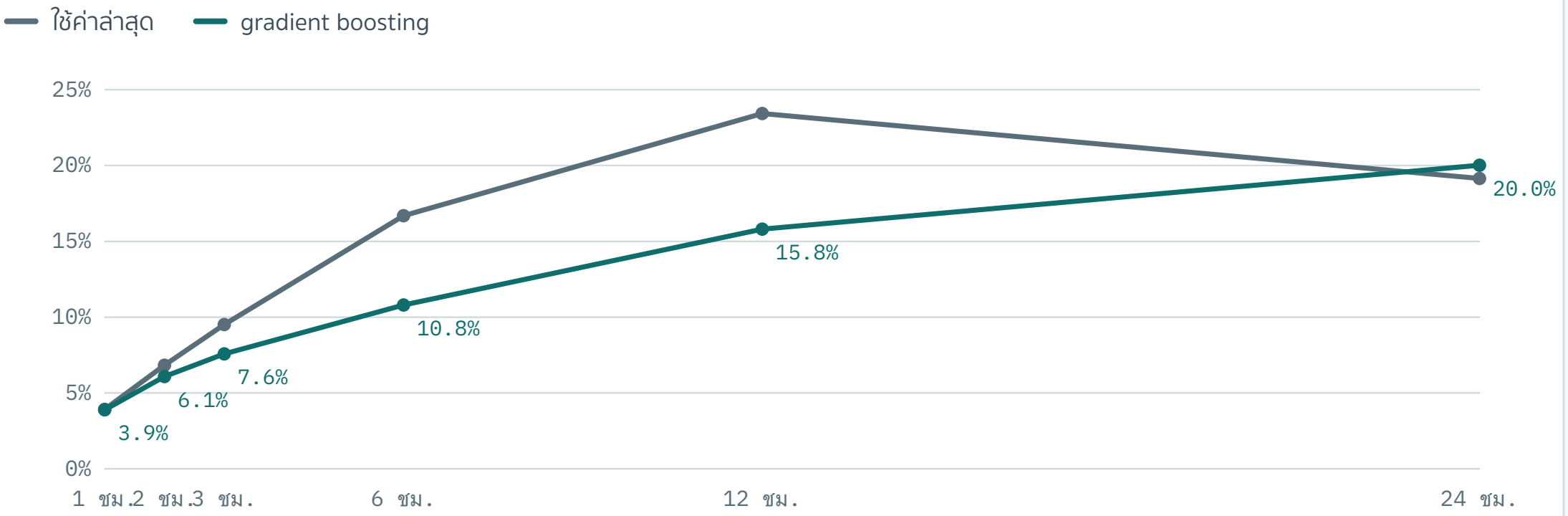
ตัวอย่างหนึ่งสัปดาห์: โหลดจริงกับค่าที่พยากรณ์ล่วงหน้า 1 วัน

kW รายชั่วโมง · 15–21 มิ.ย. 2026



โหลด: ยิ่งพยากรณ์ใกล้เวลา ยิ่งแม่น

ความคลาดเคลื่อนรายชั่วโมง เมื่อพยากรณ์ล่วงหน้า 1–24 ชั่วโมง · ยิ่งต่ำยิ่งดี

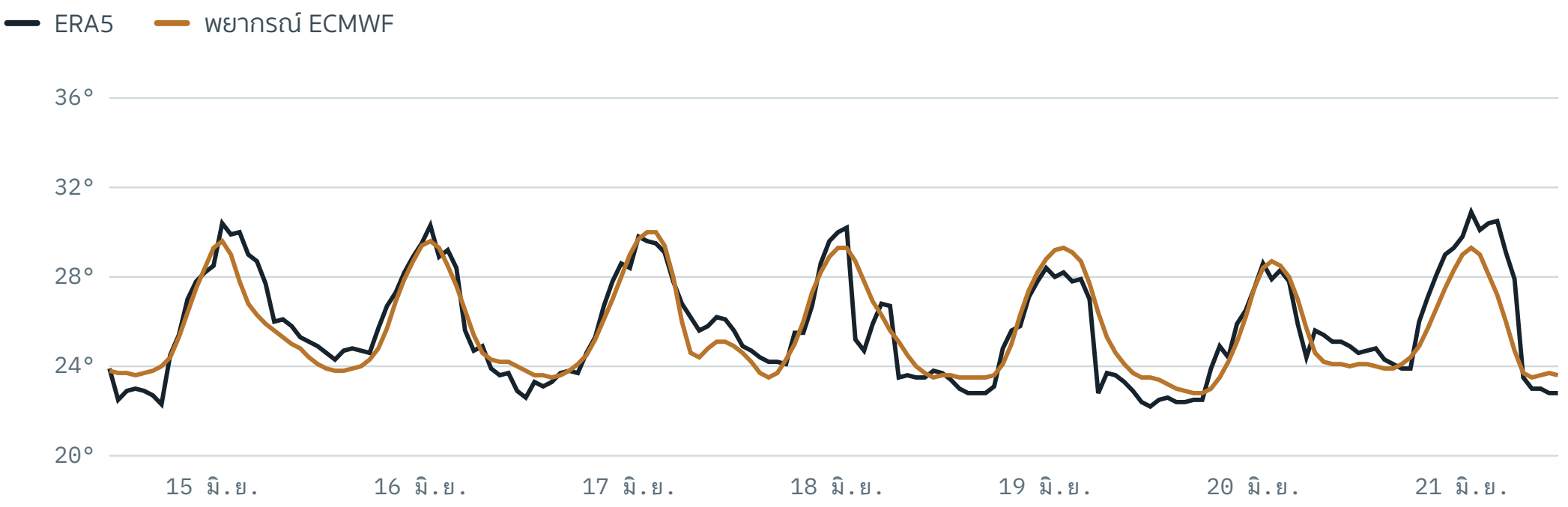


4.4 อุณหภูมิ: พลาดเฉลี่ย 0.9 °C

พยากรณ์อุณหภูมิของ ECMWF ล่วงหน้า 1 วัน ใกล้เคียงกับค่าวิเคราะห์ย้อนหลัง (ERA5) ทั้งรอบวัน

อุณหภูมิอากาศ: พยากรณ์ล่วงหน้า 1 วัน เทียบกับ ERA5

°C รายชั่วโมง · 15–21 มิ.ย. 2026



4.5 พรุ่งนี้แบตจะเต็มหรือไม่

รวมพยากรณ์ PV กับพยากรณ์โหลด แล้วดูว่า PV ส่วนเกินพอเติมแบตจนเต็มหรือไม่ ทายถูก 19 จาก 22 วัน ส่วนการทายว่า “เต็ม” ทุกวัน ถูก 15 วัน ส่วนต่างเป็นเพียง 4 วัน จึงยังยืนยันทางสถิติไม่ได้ และต้องพยากรณ์ได้ดีทั้งสองฝั่ง ถ้าปรับปรุงเฉพาะ PV ทายถูก 16 วัน



5. ข้อจำกัด

ข้อมูลไซต์มีเพียงหนึ่งเดือน

ผลกับ PV ของไซต์จึงยังยืนยันไม่ได้ ผลที่ยืนยันได้คือการทดสอบแสงแดดชุดใหญ่ ซึ่งวัดกับข้อมูลดาวเทียม ไม่ใช่กับ PV ของไซต์โดยตรง

ทดสอบเฉพาะฤดูฝน

ยังไม่ได้ทดสอบฤดูแล้ง

ตำแหน่งไซต์เป็นค่าประมาณ

อาจคลาดได้ประมาณ 10–20 กม. ถ้าได้พิกัดจริง ผลน่าจะดีขึ้น

โมเดลโหลดเรียนรู้จากข้อมูลไม่ถึง 4 สัปดาห์

รูปแบบวันจันทร์มาจาก 5 วัน และยังไม่ทราบว่าอะไรทำให้ระดับการผลิตเปลี่ยน ถ้าโรงงานเปลี่ยนตารางการผลิต โมเดลต้องเรียนรู้ใหม่

พลังงานรวมรายวันของ PV ยังไม่ดีขึ้น

ML ทายรูปร่างรายชั่วโมงได้ดีขึ้น แต่ในเดือนนี้ยังไม่ดีกว่าวิธีง่ายในการทายพลังงานรวมทั้งวัน

อุณหภูมิเทียบกับ ERA5

ไซต์ไม่มีเซนเซอร์อุณหภูมิ จึงเทียบกับข้อมูลวิเคราะห์ย้อนหลังแทนค่าวัดจริง

อ้างอิง

1. Antonanzas, J., et al. (2016). Review of photovoltaic power forecasting. *Solar Energy*, 136, 78–111.
2. Yang, D. (2019). A guideline to solar forecasting research practice: Reproducible, operational, probabilistic or physically-based, ensemble, and skill (ROPES). *Journal of Renewable and Sustainable Energy*, 11(2).
3. Reno, M.J., Hansen, C.W., & Stein, J.S. (2012). *Global Horizontal Irradiance Clear Sky Models: Implementation and Analysis*. Sandia National Laboratories, SAND2012-2389.
4. Hong, T., & Fan, S. (2016). Probabilistic electric load forecasting: A tutorial review. *International Journal of Forecasting*, 32(3), 914–938.
5. Hersbach, H., et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146(730), 1999–2049.
6. Aryaputera, A.W., Yang, D., & Walsh, W.M. (2015). Day-ahead solar irradiance forecasting in a tropical environment. *Journal of Solar Energy Engineering*, 137(5), 051009.
7. Verbois, H., Huva, R., Rusydi, A., & Walsh, W. (2018). Solar irradiance forecasting in the tropics using numerical weather prediction and statistical learning. *Solar Energy*, 162, 265–277.
8. Ke, G., et al. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.
